

15 - 01-Révision d'hématologie cellulaire séance 1 (teams) - Pr. Sayagh

Alors, est-ce que vous avez des questions sur les cours qui y sont organisés ? Alors, en fait, on aura uniquement trois séances interactives. Et par conséquent, pour cette première séance, on va essayer de passer un peu plus loin, même si les trois premiers cours, les 20 premiers, c'est l'équipier, c'est le bouton rouge situé à l'intérieur. La deuxième séance interactive, nous allons voir la mégatarie poliaise, c'est-à-dire la grammaire poliaise.

Et la troisième séance interactive, nous allons voir le charlat à la info poliaise. Donc, pour ces trois premiers cours, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions ou, je ne sais pas, des choses que vous voulez prendre en compte ensemble. Donc, je vais aussi me connecter à un autre account parce que j'ai préparé quelques quizzes.

Donc, voilà. D'accord, on verra dans un moment. Donc, je les ai trouvées.

Donc, on va commencer par... S'il vous plaît, madame. Dites-moi. S'il vous plaît, j'ai une question.

Qu'est-ce qui est le précurseur qui va donner les points linéaires en profil ? Le précurseur. Alors, il y a plusieurs précurseurs. Comme je vous l'expliquais dans le cours, les précurseurs, ce sont les cellules identifiables morphologiquement qui vont, bien sûr, précéder les cellules matures.

Et donc, il y a plusieurs précurseurs. Il y a déjà le myelomaste, suivi du promyelocyte neutrophile, le myelocyte neutrophile, le métamyelocyte neutrophile, et le cellulométamutrophile, qui est le précurseur direct, qui est dans le communautaire neutrophile. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.

D'accord, madame. Merci. Je vous entends.

Alors, je ne sais pas si vous avez déjà l'application Cloud. Sinon, vous pouvez vous connecter tout simplement sur votre ordinateur ou bien votre téléphone sur l'application Cloud. Et en fait, je vous ai préparé quelques questions.

On va essayer de faire cette révision de façon ludique. Donc, vous allez introduire ce code. Et quand vous allez l'introduire, je vais voir ici les joueurs.

Et par conséquent, on va passer à la suite des questions. Donc, essayez, s'il vous plaît. Donc, bien, vous mettez le code.

Bien, l'application Cloud. Et puis, vous introduisez ce code. Alors, je vais essayer de faire la démonstration devant vous.

Donc, je vais mettre ici. Et je vais mettre le code. Voilà.

Voilà. Donc, s'il vous plaît, vous allez mettre directement ta route code. Vous allez prendre un code dans le moteur de recherche.

Et vous allez entrer appeler ta route. Vous mettez directement cette page dans laquelle vous mettez le code et vous taillez. Parce qu'il y a plusieurs solutions de ceci qui n'ont pas à être versionnées.

Alors, je vais voir s'il y a déjà des demandes. Oui, il y a déjà une demande. Donc, il y a aussi.

Ceci. Le premier, c'est d'utiliser votre écran personnel. Donc, pour les autres, s'il vous plaît, si vous avez des soucis, dites-le moi.

Comme ça, on peut voir ensemble. Parfait. Il y a un.

Donc, on va attendre qu'il y ait d'autres personnes qui sont connectées. Avant de lancer la suite des questions. On met une main.

Parfait. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes pour se connecter ? Oui. Oui.

Merci. Merci. Je pense qu'on va pouvoir démarrer.

De toute façon, si vous n'arrivez pas à vous connecter, vous allez voir avec nous les questions. Donc, c'est aussi de répondre aux questions. Donc, je vais mettre l'histoire.

Donc, c'est Emma de Courrières. Voilà. Donc, la première question.

30 secondes. Alors, Emma de Courrières assure la production continue et régulée des cellules sanguines. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Donc, vous allez répondre à vrai ou faux.

Oui ou non. Donc, Emma de Courrières assure la production continue et régulée. On a deux mots clés ici.

Donc, la production continue et régulée des cellules sanguines. Oui. Bravo.

Donc, effectivement, c'est la définition de l'Emma de Courrières elle-même. Donc, c'est la production continue et régulée des cellules sanguines. C'est-à-dire qu'une façon continue dans le temps et bien sûr de façon régulée.

C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de production de cellules hématopoïdiques de façon excessive pour faire en sorte que ça devienne pathologique. Donc, c'est une production qui est régulée en fonction des besoins. Et aussi, c'est une production qui est continue dans le temps.

Donc, à chaque fois qu'il y a ce qui est bien sûr une destruction disant naturelle, il y a des mécanismes d'apoptose qui vont faire en sorte qu'il y ait vraiment une destruction des cellules sanguines. Donc, l'Emma de Courrières va assurer le remplacement de ces cellules sanguines.

C'est une production qui est continue des cellules sanguines.

Parfait. Alors, là, on a Yasmine en haut du podium. Alors, vrai ou faux ? Le plasma et le liquide restant après coagulation du sang.

Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Le plasma, c'est le liquide qui reste après que le sang ait coagulé. Très bien. Donc, c'est faux.

La majorité a répondu juste, effectivement. Alors, ça, on va voir les slides par la suite. Et je vais vous expliquer la différence entre le plasma et le sérum.

Parce que, justement, le sérum, c'est en fait le liquide restant après la coagulation du sang. Mais le plasma, par contre, il est obtenu quand on fait un prélèvement du sang sur un tube avec anticoagulant. Donc, déjà, là, on prévient la coagulation du sang.

On va voir ça par la suite dans un enchaînement. Alors, la question suivante. À partir de la naissance, la rate est le site principal de l'hématopoïèse à regret.

Donc, la rate, à partir de la naissance. Il y a un seul site, en fait, qui est le site exclusif de l'hématopoïèse à partir de la naissance. Donc, est-ce que c'est la rate ou est-ce que c'est un autre tissu ? Faux.

Parfait. Parce que, bien sûr, à partir de la naissance, c'est la moelle osseuse qui est le site exclusif de l'hématopoïèse. Donc, le foie et la rate, ce sont des sites d'hématopoïèse en cours de la vie fœtale.

Il y a déjà le sacrytélén en cours de la vie ambulonnaire. Par la suite, il y a le foie et la rate qui vont prendre la relève en cours de la vie fœtale. Et puis, par la suite, à partir de la naissance, l'hématopoïèse médullaire va commencer déjà à partir du sixième mois de la gestation.

Et à partir de la naissance, c'est le site exclusif de la production de cellules sanguines. Parfait. Alors, là, ça incluse.

Donc, les phases de l'hématopoïèse ambulonnaire fœtale sont dans l'ordre. Donc, il y a un ordre qui est correct parmi les quatre ordres. Il va falloir le cocher.

Sacrytélén, foie, rate. Parfait. Exactement, c'est ce qu'on vient d'expliquer.

Donc, suivant. La moelle osseuse est un organe hématopoïétique central. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Donc, on a deux organes hématopoïétiques centraux et trois organes hématopoïétiques périphériques.

Donc, la moelle osseuse, est-ce que c'est un organe hématopoïétique central ou périphérique ? Parfait, bravo. Donc, la majorité en a répondu juste. Effectivement, c'est un organe hématopoïétique central.

On va voir la question suivante. Donc, le thymus est un organe hématopoïétique périphérique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est faux.

Parfait. Parce que la moelle osseuse et le thymus, ce sont les deux organes hématopoïétiques centraux. Parfait.

Bravo. Alors, question suivante. Le thymus est un organe infolicoïde folliculaire.

Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est faux. Donc, il y a des organes infolicoïdes folliculaires, d'autres ne sont pas folliculaires. Le thymus, il fait partie de quelles catégories ? Est-ce que c'est un organe infolicoïde folliculaire ? Oui, c'est faux.

Ce n'est pas un organe infolicoïde folliculaire. Donc, c'est plutôt la réponse rouge. Donc, on va voir par la suite la différence.

On va repasser en revue la structure des organes infolicoïdes. Et on va, au moment des organes hématopoïétiques, on va voir la différence. Alors, les rétropoéties et les rétropoéties sont des facteurs de croissance hématopoïétiques tarifs.

Parce que dans le cours, on avait vu qu'il y a les organes hématopoïétiques précoces, il y a les facteurs de croissance précoces et il y a les facteurs de croissance tarifs. Donc, les rétropoéties et les rétropoéties, est-ce qu'ils sont précoces ou tarifs ? Oui, donc ils sont tarifs. Absolument.

Donc, c'est plutôt la première réponse. Ce sont des facteurs de croissance tarifs parce que nous avons le stem cell factor, donc le stem cell factor SCF avec l'interleukine 6 et l'interleukine 3 qui sont les principaux facteurs de croissance précoces. Et tout le reste, ce sont des facteurs de croissance tarifs.

Donc, les rétropoéties, l'absorbopoétie, le granulocyte monocytocolonie, le stumulocyte factor, etc. Parfait. Donc là, on a terminé ce petit quiz sur l'hématopoïèse.

Donc, je vais maintenant reprendre ma présentation. Bon, vous êtes tous gagnants parce que déjà, vous êtes là aujourd'hui. Donc, c'est vrai que là, on a surtout cette possibilité de voir qui a répondu mieux.

Mais pour moi, c'est tout le monde qui est gagnant parce que vous êtes là, vous avez essayé de répondre, donc c'est déjà bien. Donc, vraiment, bravo. Et le plus important, c'est aussi que vous avez retenu à travers cette séance.

Donc, c'est pas... Parfait. Donc, je ne sais pas comment venir d'un cran ici. Je pense qu'on va faire avec.

Alors, ça, c'est déjà fait. Alors, tout à l'heure, on a parlé du sérum et du plasma. Alors, c'est quoi

la différence entre les deux ? Donc, le plasma, c'est tout simplement un liquide.

Donc, on va faire un prélèvement sur un tube avec antipoébulant. Donc, des antipoébulants, il y en a plusieurs types. Il y a l'antipoébulant, par exemple, DTA, avec un tube noir qu'on utilise pour les mangrammes et l'antipoébulant citraté avec le tube bleu qu'on utilise pour les mostazes, etc.

Donc, il y a différents types d'antipoébulants. Quand est-ce qu'on va utiliser un antipoébulant ? C'est quand on veut, par exemple, que les cellules du sang restent séparées. Quand on veut faire un mangramme, on peut aller compter le nombre de globules rouges, le nombre de globules blancs, le nombre de paquets.

Donc, on veut que ces cellules restent séparées, qu'elles ne soient pas coagulées. C'est pourquoi on va utiliser un antipoébulant. Aussi, quand on veut, par exemple, doser les facteurs de la coagulation dans le plasma, par exemple.

Donc, si le prélèvement coagule à l'avance, ces facteurs de coagulation sont déjà consommés. Donc, on ne pourra plus les doser. Donc, si on veut aussi doser les facteurs de la coagulation, on va utiliser un antipoébulant.

Et cette fois-ci, c'est un antipoébulant citron. Alors, quand on fait un prélèvement sur un tube antipoébulé, après centrifugation, le liquide, ou bien le surmargeant qui est en haut, et le liquide restant, on l'appelle plasma. Par contre, quand on fait un prélèvement sur un tube sec, où il n'y a pas d'antipoébulant, après centrifugation, le liquide restant en haut s'appelle le sérum.

Donc là, il y a une coagulation du sang et le liquide restant, c'est un sérum. Alors, quand est-ce qu'on va utiliser des tubes sans antipoébulant, c'est particulièrement pour les mélanges du biochimie, par exemple. Par exemple, quand je veux doser le sodium, le potassium, la glycémie, ce sont des paramètres biochimiques.

J'ai besoin de doser sur le sérum plutôt que sur un plasma. Donc là, je vais utiliser un tube sec, tout simplement, sans antipoébulant. C'est ça la différence principale entre le sérum et le plasma.

Alors ici, je vous ai juste ramené le tableau qu'on a déjà vu dans le cours magistral sur la production des cellules sanguines, leur durée de vie et leurs fonctions. Donc, nous avons l'ongle rouge qui a une durée de vie de 5 à 7 jours avec une demi-vie qui est de 120 jours. Et ils sont en fonction principale du transport de l'oxygène et du transport du sérum.

L'ongle rouge va transporter l'oxygène des poumons vers les tissus pour l'oxygénation des tissus. Et en retour, quand il y aura production du CO₂ dans les tissus, en fait, c'est une production d'acide carbonique qui va être transformée en CO₂. Et donc, c'est l'ongle rouge qui va s'occuper pour prendre ce CO₂ des tissus et le ramener vers les poumons.

Alors, les globules blancs, ils sont de plusieurs types. On a donc 5 types. Il y a les polynucléaires neutrophiles, les polynucléaires hémicynophiles, basophiles, implicites et monocytes.

Et chacun, donc, il a une durée de développement particulière, une durée de vie particulière. Et surtout, donc, il a aussi des fonctions particulières. Donc, nous avons les polynucléaires neutrophiles qui sont surtout impliqués dans le micro-antibactérien, donc ils vont entrer dans le phagocytose des bactéries.

Les polynucléaires hémicynophiles qui ont deux rôles principaux, donc un rôle antiparasitaire et aussi un rôle dans la réaction allergique. Les polynucléaires basophiles qui vont entrer aussi dans l'allergie et aussi dans l'inflammation, donc ils vont particulièrement libérer de l'histamine au cours des réactions allergiques. Les lymphocytes qui vont entrer dans l'immunité antivirale principalement et aussi dans l'immunité antibactérienne, mais c'est principalement l'immunité antivirale.

Et je veux juste attirer votre attention ici que les lymphocytes, ils peuvent vivre quelques heures jusqu'à quelques années. Pourquoi quelques années ? Parce que dans les cours fondamentaux que vous avez fait sur l'immunologie, vous vous rappelez que les lymphocytes, il y en a aussi des lymphocytes mémoires. Donc ces lymphocytes mémoires, ils vont vivre plusieurs années.

Donc ce n'est pas comme les autres. Ce n'est pas comme les leucocytes rouges, par exemple, qui vont être détruits au bout de 4 mois maximum. Les polynucléaires basophiles qui vont vivre uniquement quelques jours.

Les lymphocytes, ils ont une durée de vie qui est particulièrement longue. Alors les monocytes qui ont comme rôle principal la phagocytose. Et nous avons les plaquettes.

Vous avez déjà fait le cours de l'hémostase avec mon professeur Charbonne. Et vous allez étudier les plaquettes et leur rôle dans l'hémostase en général, que ce soit l'hémostase primaire. Ils sont, bien sûr, ils ont un rôle clé dans l'hémostase primaire parce que c'est un facteur cellulaire qui est important dans cette hémostase primaire.

Mais ils jouent aussi un rôle dans la coagulation sanguine. Alors, l'hématopoïèse ambiante et réfectable. Donc ici, je vous amène aussi le schéma qu'on a vu dans le cours magistral.

Alors là, c'est une séance interactive. D'accord ? Donc si vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez pas à m'interrompre pour qu'on puisse discuter. Parce que l'objectif, c'est discuter.

Juste parce qu'en fait, je vous souhaite que vous soyez dans le même, parce que peut-être que vous avez vu le cours et que vous avez oublié des notions. Donc je vous rapporte ce schéma juste pour vous rafraîchir la mémoire sur les questions que vous pourrez avoir éventuellement. Et bien sûr, l'objectif aujourd'hui, c'est justement que vous posez des questions et qu'on discute ensemble.

Donc n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment pour me poser, bien sûr, si vous avez des questions ou si vous avez des choses que vous voulez qu'on discute ensemble. Donc l'hématopoïèse, oui. Pour les polynucléaires basophiles, est-ce qu'elles vont intervenir dans la réaction antiparasitaire ou non ? Non.

C'est le polynucléaire et l'éosinophilie qui est impliqué dans la réaction parasitaire. D'ailleurs, pour l'allergie, il y a deux, les éosinophies et les basophies. Alors, avec plaisir à vous passer.

Alors justement, pour la réaction, donc pour les polynucléaires et éosinophiles, vous allez voir au cours de votre pratique courante plus tard, qu'ils vont augmenter quand on a une réaction allergique ou bien quand on a des patients infectés par des parasites. Et les polynucléaires et éosinophiles, ils vont augmenter particulièrement dans les cas d'infection parasitaire avec contact tissulaire étroit. Genre par exemple, quand on a un patient qui a une anibiase, l'anibiase, disons, elle a uniquement un impact intestinal.

Il n'y a pas de contact tissulaire étroit. Mais par contre, un patient qui a par exemple le gout triostéphale, automatiquement, il va faire une hyperésinophilie parce que vraiment, il y a un contact tissulaire qui est étroit. Donc, juste pour savoir que vous n'allez pas trouver une hyperésinophilie dans toutes les infections parasitaires, mais dans certaines infections parasitaires.

Parfait. Donc, je reviens à ce schéma sur l'hématopoïèse embryonnaire et fécale. Donc, ici, on a dit à partir du 19e jour de gestation, donc on a le 7 vitellins qui passent de la production de cellules hématopoïétiques.

Ensuite, il y a le foie et la rate qui vont prendre la relève. Et puis, vers la naissance, le foie et la rate, on est dans une filière de production de cellules hématopoïétiques, mais c'est plutôt la moelle osseuse. Donc, la moelle osseuse, elle commence tout à l'heure, j'avais dit le 6e mois.

En fait, c'est à partir du 4e mois. Donc, 4e mois, la moelle osseuse, elle va commencer la production de cellules hématopoïétiques. Et à partir de la naissance, on a les enfants et les adultes.

Donc, chez l'enfant, c'est les osse plats, mais aussi les os en visto. Il y a tous les os qui contiennent de la moelle osseuse et qui vont produire les cellules hématopoïétiques. Par contre, chez l'adulte, c'est uniquement les os plats et lents qui vont produire les cellules hématopoïétiques.

C'est ça, l'évolution de l'hématopoïèse depuis la gestation jusqu'à l'âge adulte, les sites de l'hématopoïèse. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette diapositive. On a dit que les organes hématopoïétiques, il y a deux organes centraux et trois organes périphériques.

Le premier organe hématopoïétique central, c'est la moelle osseuse. Ici, je vous ai juste invoqué

le schéma qu'on a déjà vu dans le cours. Là, c'est l'os.

Et là, bien sûr, c'est la moelle osseuse. Si on regarde de près, on voit qu'il y a les cellules stromales, adipocytes, ostéoplastes, les différentes cellules du micro-environnement modulaire. Et puis, nous avons aussi les cellules médullaires.

Là, par exemple, si je prends celle-là et celle-là, ce sont des cellules hématopoïétiques. Ces cellules hématopoïétiques, bien sûr, vont pas évoluer de façon individuelle dans la moelle, mais vont évoluer sous forme d'une niche hématopoïétique. Et la niche hématopoïétique contient toutes les cellules hématopoïétiques, depuis la cellule souche hématopoïétique jusqu'aux lymphocytes, neutrophiles, jusqu'aux cellules, disons, qui sont plus matures.

Donc toute la niche hématopoïétique contient toutes les lignes hématopoïétiques, chaque dangerée. J'imagine que dans la moelle, j'ai ici plusieurs niches hématopoïétiques, qui sont situées au niveau du micro-environnement modulaire, qui sont entourées par les cellules cellulaires, qui sont entourées par les ostéolastes, les ostéoplastes, les macrophages, les adipocytes. Alors, le deuxième organe hématopoïétique central, c'est les tubus.

Donc, il est situé dans le médiastat encore au supérieur, encore au moyen, comme vous le savez. Et donc, c'est un organe qui vit levé, et dans chaque lobe, on a plusieurs lobules. Alors, ces lobules, bien sûr, ils sont séparés par des septombrs.

C'est un organe qui est capsulé, et il a un lit, et le lit, donc, c'est là où passent la veine, l'artère et les vessons lymphatiques. Alors, dans le tubus, nous avons une zone corticale, et nous avons une zone médulaire. Et dans la zone médulaire, il y a ce qu'on appelle les corpuscules de hasard.

Donc, ce sont des corpuscules séviques, ce qu'on appelle aussi le corpuscule de hasard. Et là, nous avons les septombrs. Et le tubus, bien sûr, c'est un organe de l'inflammation centrale qui est exclusif pour l'hypoxie.

Alors, déjà, pour vous expliquer dorénavant, c'est quoi les différences principales entre l'organe hématopoïétique central et l'organe phébique. Alors, les organes hématopoïétiques sont nouveaux. C'est là où il n'y aura pas de rencontre avec l'antigène.

Donc, il n'y a pas d'axylation à l'hypoxie cérébrique, c'est juste production de l'hypoxite naïf. Donc là, par exemple, le thymocyte, en fait, le tubus, il va juste introduire des thymocytes naïfs. Donc, les thymocytes, ils vont commencer leur maturation au niveau de la zone corticale et vont la finir au niveau de la zone médulaire.

Et donc, le tubus, il va libérer des lymphocytes naïfs qui ne sont pas activés, qui ne sont pas en contact avec l'antigène. Et les organes hématopoïétiques périphériques, ou bien les organes hématopoïétiques périphériques, qui sont la rate, les ganglions lymphatiques, les tubes humains,

c'est là où il va y avoir rencontre avec l'antigène. C'est pourquoi, en fait, dans ces organes hématopoïétiques périphériques, on indique que ce sont des organes folliculaires parce que c'est là qu'il y a des follicules où va se faire la rencontre entre l'antigène et les lymphocytes.

Par contre là, le tubus, ce n'est pas un organe hématopoïétique folliculaire, il n'y a pas de rencontre avec l'antigène au niveau du tubus. Alors, le deuxième organe, donc, disons, le troisième organe hématopoïétique, c'est la rate, c'est un organe hématopoïétique périphérique et, donc, bien sûr, il est situé au niveau de l'hippocampoche. Il a aussi un rythme qui est irrigué par une veine et une artère.

C'est un organe aussi qui est capsulé et qui contient, donc, une pupe rouge qui est très riche en produits rouges particulièrement, et une pupe blanche. Et la pupe blanche, c'est là où il y a les follicules. Donc, c'est un organe qui est folliculaire.

C'est au niveau de la pupe blanche où il y a les follicules. Et c'est au niveau de la pupe blanche qu'on va trouver, bien sûr, et les lymphocytes et les lymphocytes. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur la structure, vous avez, bien sûr, un nouveau jour pour croire.

Et, bien sûr, c'est un organe qui est richement vascularisé des sinuses. Donc, on voit ici qu'il y a des sinusomies musculaires. Donc, c'est un organe richement vascularisé.

Donc, au niveau de la rate, justement, la rate, on l'appelle, certains auteurs l'appellent comme étant un gendarme du corps, parce que c'est le site principal de rencontre entre les lymphocytes et les antigènes. Et par conséquent, maturation fonctionnelle des lymphocytes. Le ganglion lymphatique, donc, c'est un organe qui contient aussi une capsule.

Donc, il est irrigué par plusieurs ressources lymphatiques afférentes et avec des ressources lymphatiques FO. Et aussi, donc, dans son livre, on va trouver une artère et une veine. Et donc, il est constitué d'une zone corticale, d'une zone paraportale, et d'une zone médulaire.

Dans la zone corticale, nous avons les lymphocytes. Donc, là, on voit les follicules plus clairement. Donc, on a ici un follicule primaire et aussi un follicule secondaire.

La différence entre le follicule primaire et le follicule secondaire, c'est que là, il n'y a pas encore d'activation antigénique des lymphocytes. Donc, quand il y a activation antigénique des lymphocytes, le follicule primaire se transforme en follicule secondaire. La zone paraportale des ganglions lymphatiques, donc, c'est là où se siègent les lymphocytes.

Et puis, nous avons une zone médulaire centrale. Donc, c'est ça. On voit la structure du ganglion lymphatique.

Alors, je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là, ou est-ce qu'on peut continuer avec les compartiments de l'hématopoïèse. Donc, l'hématopoïèse, nous avons quatre compartiments. Comme on l'a déjà vu dans le cours, il y a le compartiment des cellules souches

hématopoïdiques, suivi des progéniteurs, des précurseurs et des cellules matures.

Donc, les cellules souches hématopoïdiques, ils ont plusieurs caractéristiques. On peut augmenter la capacité d'autorenouvellement, c'est-à-dire que les cellules souches hématopoïdiques peuvent se diviser, peuvent subir des mitoses pour donner d'autres cellules souches hématopoïdiques, comme celle-là, en hasard. Ils ont aussi la capacité des différenciations, c'est-à-dire la capacité de s'engager dans une lignée donnée.

Donc, la cellule souches hématopoïdiques était s'engagée dans la lignée érythroblastique, comme elle peut s'engager dans la lignée mégakaryocytaire, comme dans la lignée, je ne sais pas, granuleuse de myélocyte. Donc, c'est une capacité des différenciations. Et, elle a aussi, comme caractéristique, la totipotence.

Ça veut dire quoi, la totipotence ? C'est la capacité de donner naissance, justement, à différentes lignées hématopoïdiques, à différents types de cellules sondées. Donc, on appelle ça la totipotence. Alors, la cellule souches hématopoïdiques va donner naissance aux progéniteurs, qui ont deux capacités, prolifération et différenciation.

Donc, ils vont proliférer, cellules signées dans les membres, et ils vont aussi se différencier vers, donc, une lignée hématopoïdique donnée. Les progéniteurs sont suivis des précurseurs, donc il faut savoir que les cellules souches hématopoïdiques et les progéniteurs, ils ne sont pas identifiables morphologiquement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, chez l'enfant et chez l'adulte, quand on fait un myélogramme, ou bien une biopsie ostéomédullaire, pour aller étudier les cellules hématopoïdiques, on ne peut pas identifier la cellule souches hématopoïdiques, déjà parce qu'ils sont rares, et déjà parce qu'ils n'ont pas de caractéristiques morphologiques.

Ce ne sont pas des cellules matures. Les progéniteurs aussi, on ne peut pas les identifier. Par contre, les précurseurs, c'est ce qu'on va identifier.

Donc, vous voyez que le cycle des pathologies malignes est basé sur le myélogramme et sur la BOM. On va se porter principalement sur l'étude des précurseurs hématopoïdiques parce que ce sont des cellules qu'on est capable d'identifier morphologiquement. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, ils vont s'amplifier dans des centres très importants par rapport aux progéniteurs de cellules souches, mais aussi, ils vont maturer.

Ça veut dire quoi, la maturation ? C'est l'acquisition de caractéristiques morphologiques. Par exemple, le polynucléaire neutrophile, ou bien la lignée granuleuse neutrophile, au cours de la maturation, il va y avoir, par exemple, l'acquisition de granulations secondaires. Donc, les granulations secondaires, on ne les avait pas, par exemple, au progéniteur.

Donc, là, la maturation, c'est l'acquisition de ces caractéristiques morphologiques. Et c'est pourquoi, justement, on est capable d'identifier les précurseurs au niveau du myélogramme et aussi au niveau de la BOM. Alors, le compartiment des cellules matures, donc, c'est celui qui,

tout simplement, correspond aux cellules qui vont passer par migration dans le centre biais ou par passer dans la circulation secondaire.

Ce sont les cellules matures secondaires. Est-ce que vous avez des questions sur ces diapositives? Pardon? Oui, dites-moi. Je veux questionner, est-ce que les précurseurs sont majoritaires dans la moelle? Les précurseurs, en fait, nous le disons, c'est les cellules matures qui sont majoritaires dans la moelle.

Quoique, théoriquement, en principe, les cellules matures vont passer dans la circulation périphérique parce qu'en fait, il faut savoir que l'hématopoïèse, c'est une pyramide. Je vous montre immédiatement le schéma de l'hématopoïèse pour comprendre à quoi ça ressemble. Alors, c'est ça la pyramide de l'hématopoïèse.

Et donc, plus on avance, on va, plus le nombre, il va augmenter. Genre, j'ai, par exemple, quelques cellules souches hématopoïdiques, qui sont vraiment très rares, suivies de quelques progénitaires, mais les précurseurs, ils sont, bien sûr, disons, en nombre, ils sont beaucoup plus augmentés, justement, on peut les identifier. Mais ce qui est en bas de la pyramide, ce sont les cellules matures.

Les cellules matures qui vont, justement, passer dans le sang périphérique. Donc, c'est une pyramide d'hématopoïèse. Et quand il y a alteration de cette pyramide, genre quand j'ai, par exemple, des progénitaires qui sont beaucoup plus importants que les précurseurs, là, ça veut dire tout simplement que c'est une leucémie aiguë, par exemple.

Donc, c'est pathologique. Ou quand j'ai, je sais pas, par exemple, ici, au niveau des précurseurs, si j'ai une inversion, par exemple, j'ai, je sais pas, le myeloblast, qui est beaucoup plus important que les myelocytes, bah, automatiquement, c'est aussi pathologique. Donc, à chaque fois qu'il y a une inversion de cette pyramide, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez le patient.

Donc, en fait, l'hématopoïèse, c'est une pyramide de maturation avec, donc, les cellules les moins nombreuses en haut et les cellules les plus nombreuses dans la situation, bien sûr, normale physiologique. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Madame, les cellules de cellules matures, elles sont physiologiques de se trouver dans la moelle osseuse, ou elles doivent passer dans la circulation sanguine ? On les trouve physiologiquement dans la moelle osseuse parce que, en fait, c'est quand on arrive au stade de cellules matures, il va y avoir une migration dans la circulation.

C'est un processus continue, en fait. Donc, la moelle, genre, elle va produire des globules rouges, et ces globules rouges, ils vont passer dans la circulation sanguine. Donc, ces globules rouges, ils se trouvent au niveau de la moelle et au niveau de la circulation sanguine.

C'est un processus qui est continu, en fait. Il n'y a pas de séparation. On ne peut pas dire, par

exemple, le réticulocyte, tiens, toi, tu ne dois pas être là.

Je vais passer à travers tes cellules endothéliales pour que tu sois transformé en globule rouge directement dans le sang. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est un processus qui est continu, en fait.

Donc, quand on arrive au stade du réticulocyte, automatiquement, bien sûr, il y a des rétics dans la moelle, mais aussi des rétics qui passent dans la circulation sanguine. C'est la même chose pour les produits nucléaires ou non. Donc, il y a des produits nucléaires électrophiques qui se reproduisent dans la moelle et qui passent dans le sang périphérique.

Donc, il y en a qu'on ne voit pas dans la moelle et il y en a qu'on ne voit pas dans le sang périphérique. D'accord. Merci, madame.

Je vous en prie. En fait, cette répartition en compartiment, c'est dans un but pédagogique et aussi d'avoir une mission qui est claire. Juste pour comprendre que là, je suis dans un compartiment différent.

Quand j'arrive aux cellules matures, je suis dans un compartiment différent. Ce sont des cellules qui sont fonctionnelles qui vont passer dans le sang périphérique. Et ce sont effectivement des cellules que je trouve dans le sang périphérique.

Bien sûr, je ne peux pas trouver les précurseurs dans le sang périphérique. Si je trouve des précurseurs dans le sang périphérique, c'est signe du pathologique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez le patient.

Donc, ça, par contre, dans les précurseurs, je ne les trouve pas dans le sang périphérique. Je ne trouve que les cellules matures. Si vous regardez votre corps aussi d'un sujet normal, vous allez trouver automatiquement des plaquettes, des monocytes, des océans, des basaux, des globules.

Donc, je suis sûre que vous allez trouver uniquement des cellules matures. Là, je reviens juste sur ce schéma. Juste pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe.

Il va y avoir la cellule touche hématopoétique qui est, comme on a dit, qui est polycypropente. Et sous l'influence des facteurs de croissance, cette cellule touche hématopoétique, sous l'influence des facteurs de croissance justement, donc elle va proliférer et se différencier ou bien en CFU-GEM1 ou bien en CFU-M. CFU, c'est pour Colony Forming Unit, c'est-à-dire une unité qui va former une colonie.

Je parle de cellule pour avoir une colonie de cellules. Cette définition, il y a la signification de CFU. C'est Colony Forming Unit, c'est-à-dire une unité qui va former une colonie de cellules à partir d'une unité.

Là, c'est une CFU-GEM1, c'est-à-dire que c'est un progéniteur commun entre la lignée

granuleuse de trophine sur la lignée érythroblastique, la lignée monocyttaire et la lignée mégacaryocytaire. Et tout ça, on appelle progéniteur commun granuleux. Il faut considérer que toutes ces lignées sont considérées comme étant des lignées myéloïdiques.

Les monocytes, les mégacaryocytes, les érythrocytes et les granulocytes. Elles sont considérées comme étant des lignées myéloïdiques. De l'autre côté, nous avons la production du CFEL qui est le progéniteur commun et l'infonucle.

Donc là, on parle de colonie formée myelomique, la même chose, l'infocyte, c'est-à-dire qu'il y a eu 8 cellules qui ont formé une colonie de cellules infocytes. On revient encore une fois sur le schéma général de l'hématopoïèse. Donc là, vous avez la cellule souche hématopoïétique, comme on a dit, qui va former le CFU-GEM1.

Tout ça, c'est la lignée myéloïdique. Tout ça, c'est la lignée et l'infonucle. Et là, la cellule souche, l'infonucle.

Il faut juste savoir, ça c'est juste une nuance, on ne veut pas tomber dans la confusion. Donc nous, ici au Maroc, parce qu'on en suit les Français, on appelle ça cellule souche et on appelle ça progéniteur. Progéniteur myéloïde commun et on appelle ça aussi progéniteur l'infoïde commun.

Les anglophones, ils vont appeler ça cellule souche myéloïde et c'est là qu'ils vont l'appeler cellule souche l'infoïde. Les deux sont corrects. Que ce soit, vous l'appellez cellule souche, parce qu'il y en a qui les considèrent parmi les cellules souche et ils vont parler de cellule souche l'infoïde et cellule souche l'infoïde, ils se considèrent toujours dans le compartiment cellule souche et il y en a qui se considèrent déjà dans le compartiment des progéniteurs en parlant de cellule GMM et en parlant de cellule L donc ils vont parler de progéniteur myéloïde commun et progéniteur l'infoïde commun.

C'est exactement la même chose. Vous pouvez utiliser les deux opérations sans problème. Je ne sais pas est-ce que c'est clair pour vous cette notion, parce que je ne veux pas que vous tombiez par la suite dans la confusion.

Donc si vous avez une question là-dessus, si vous voulez que je réexplique, dites-moi. S'il vous plaît madame, pour le GEMM, ça fait partie des cellules souche ou bien des progéniteurs ? Justement, c'est de ça que j'étais en train de parler. Alors le GEMM, il est appelé par certains auteurs.

Moi je suis un auteur qui s'appelle Sebaoul, je suis français, je suis née dans les années 1970, j'ai schématisé les manopoulies, j'ai dit ce que j'ai cru comme ça tout sur le plan philosophique, sur le plan personnel, j'ai cru que le GEMM c'est une cellule souche et myéloïde. Donc je l'ai placé comme étant une cellule souche et myéloïde. Il y a un deuxième écrivain, qui est aussi un auteur, qui a considéré que c'était plutôt un progéniteur, parce que ce n'est plus les cellules

souche, un progéniteur myéloïde quand même.

Les deux sont corrects. Que vous le considérez parmi les cellules souche, que vous le considérez parmi les progéniteurs, c'est exactement la même chose. D'accord.

Je vous en prie. Moi-même, je l'appelle cellule souche et myéloïde et je l'appelle aussi progéniteur myéloïde quand même. Sans problème.

L'essentiel, c'est qu'on est d'accord quand on parle de la même chose. On est bien d'accord que celle-là, elle va donner naissance à toutes les cellules myéloïdes et celle-là, elle va donner naissance à toutes les cellules myéloïdes. C'est ça ce qui est important.

Le jour de l'examen, en général, dans votre routine, le fait que vous considérez que c'est une cellule souche et un progéniteur, c'est exactement la même chose. Vous pouvez l'appeler même cellule souche et myéloïde ou progéniteur myéloïde quand même. Il n'y a pas de souci.

Par la suite, nous avons ce progéniteur myéloïde quand même. Il va donner naissance au DFQ humain, donc mégacaryocyte, qui lui-même, il va donner naissance au CFQ humain, donc le CFQ humain qui n'est pas schématisé sur ce schéma, qui va donner naissance à un 3-mégacaryoblast. On va voir la guignolie mégacaryocyte par la suite et on va parler de ce 3-mégacaryoblast particulièrement, c'est une cellule qui est particulière.

On va voir ce qu'il dit aujourd'hui. Le 3-mégacaryoblast, il va donner naissance au mégacaryoblast et puis le mégacaryocyte va suffire dans les 3 % mégacaryocyte va suffire, granuleux et platyprogène. Le platyprogène, il va donner naissance au plat.

Là, nous avons aussi la cellule souche humaine, qui va donner naissance au CFQ humain, donc granulocyte et on va donner naissance au monoblast et au myloblast. Le monoblast, il va suivre plusieurs stades de maturation. Il y a plusieurs stades où le compartiment des précurseurs va donner naissance au monocyte.

Donc là, il y a une petite nuance entre le monocyte, on le trouve dans le sang et le macrophage dans les tissus. Mais tout ça, ne vous inquiétez pas, on va le voir en détail dans le cours de la monocyte. Alors là, nous avons aussi le CFUGM, qui va donner naissance au myloblast, le trophiste tout à cit, qui va donner naissance au pronocyte, au mylocyte, métamyocyte, etc.

jusqu'au stade de trophie. Alors, le CFUGM qui va donner naissance au CFUE, qui est la lignée granuleuse et ozymophile, donc qui va suivre plusieurs stades de maturation pour donner naissance aux ozymophiles. Et le CFUD qui va donner naissance aux polymétères basophiles.

Donc le CFUGM va aussi donner naissance au BFUE, donc érythrocyte, qui va donner naissance au CFUE, qui va donner naissance aux érythroblastes, etc. jusqu'au stade globule rouge et érythrocyte. Alors, de l'autre côté, le CFUGM donne naissance au CFUE, ou bien au projecteur de la fluide commune, qui va donner naissance au érythroblaste et qui va donner

naissance au CFUD et au BFUD, excusez-moi, au CFUD et au CFUDB.

Donc ça dépend parce qu'on a les deux lignées, on a la lignée lacrystère B et la lignée lacrystère, bien sûr, le lacrystère B, qui va évoluer pour donner naissance au site qui est, donc, le stade utile de maturation des cellules lacrystères. Je ne sais pas si vous avez une question sur ce schéma avant que je passe. Madame, s'il vous plaît.

Est-ce que les progéniteurs et les précurseurs ont la capacité de renouvellement? Les progéniteurs, ils ont la capacité de se renouveler, mais les précurseurs, non. Alors, est-ce que j'ai répondu à ta question? Donc, on a dit que les progéniteurs, ils seront effectivement capables de se renouveler, mais les précurseurs, non, ils ne vont pas se renouveler, ils vont juste maturer. Ils vont juste proliférer et maturer.

Parfait. Je vais vous en dire, on va les laisser travailler tranquillement, on va continuer. Donc, la régulation, je vous ai ici amené aussi le schéma de la régulation d'Emmanuelle Pugliese.

Donc, la régulation est faite par les facteurs de croissance en préface, comme on l'a déjà dit dans le système cellulaire de l'interne et du système d'intervention. Et par la suite, nous avons des facteurs de croissance tardifs, à savoir l'érythropoéthine qui va agir sur la lignée érythromassive, l'athromopoéthine sur la lignée mégacapacitaire. Et, en fait, l'interne PIN5 sur la lignée léosinophile.

Bon, ici, je vous ai mis juste quelques exemples. Il y a aussi le MCSF pour la lignée monocytaire et le GSSF pour la lignée granulocytaire. Il y a aussi le granulocyte monocyte pour la lignée supéracteur, qui va agir sur les lignées granulocytaire et monocyte.

Tout ça, c'est précis. Alors, maintenant, je vous fais ramener un cas clinique. Donc, j'attends déjà vos questions.

Et puis, si vous n'avez pas de questions, on va voir ce cas clinique. Madame, je veux questionner concernant l'exploration de l'érythropoïèse. Est-ce que l'énumération de formules sanguines, c'est l'examen qui va commencer le premier dans l'exploration de l'érythropoïèse ? On parle de l'érythropoïèse.

Oui. Très bien. On va faire un hémogramme pour explorer l'érythropoïèse.

Parce que l'érythropoïèse, qu'est-ce qu'on va explorer ? Ou bien j'ai un patient qui est anémique, par exemple, qui présente une anémie. Ou bien c'est un patient qui présente une polyglobuline. Je suspecte, est-ce qu'il y a une anémie dans une polyglobuline ? Je suspecte, je ne sais pas, une thalassémie.

Je suspecte une thalassitose. C'est dans le cadre de l'anémie. Qu'est-ce que je fais ? Je vais faire tout d'abord un hémogramme.

Un hémogramme dans lequel je vais aller interpréter le taux d'hémoglobine. Je vois, est-ce que l'hémoglobine est-ce qu'il est normal ? Est-ce qu'il est pauvre ? Est-ce qu'il est haut ? J'aimerais bien discuter avec vous ça dès le départ. Quand on interprète un hémogramme, ce n'est pas parce que je cherche l'hémoglobine que je pars au terme des répliqués et des polyglobulins, par exemple.

Il faut toujours interpréter les liens dans leur globalité, surtout l'hémogramme. On n'interprète jamais un paramètre de façon isolée, c'est pas vrai, mais on interprète tout l'hémogramme. Il faut chercher toutes les anomalies qu'on a sur l'hémogramme parce que c'est très important pour l'orientation étiologique.

Bien sûr, je suis là pour avoir des idées. On va commencer par l'hémogramme qui va me permettre justement d'explorer l'hémoglobine. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.

Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, on reprend le cas clinique.

Là, on a une patiente âgée de 60 ans, diabétique chronique. C'est une patiente âgée, diabétique chronique, qui se présente avec un syndrome anémique et des éosdèmes des membres inférieurs. Syndrome anémique, éosdèmes des membres inférieurs.

Le médecin va suspecter une insuffisance rénale. On va revenir sur Kao pour voir les questions concernant cette patiente. Je reviens sur ici.

Je vais vous donner un nouveau code. Je vais vous donner un nouveau code pour se connecter sur ce cas-là. Essayez, s'il vous plaît, de faire comme tout à l'heure.

Là, il va s'afficher à l'hémoglobine. Essayez d'introduire, s'il vous plaît, ce code. C'est comme ça qu'on peut démarquer les questions.

Je pense qu'il y a des questions dans la clinique. Première question. Les bilans biologiques indiqués en première intention.

Le créatif de l'hémoglobine. Mielogramme. Passage de la première intention.

Parfait. Effectivement, on va commencer tout d'abord par le mur créatif avec un hémogramme. Déjà, explorer le syndrome anémique et aussi explorer ses hémoglobins préférés.

Pourquoi on va pas faire du mielogramme? Parce que c'est pas évident de faire du mielogramme. Le mielogramme, c'est un geste douloureux. C'est pas évident de réaliser un mielogramme directement.

Donc on va commencer par voir l'hémogramme. Et si, effectivement, on a une anémie à régénération dans un contexte particulier où il faut, bien sûr, compléter par un hémogramme, c'est là qu'on va avoir. Dosage de la thrombopoéthine ne s'est pas indiqué dans ce cas.

Bien sûr. Et puis le bilan martial, c'est pas encore un moment. Donc après, si on a une anémie et par exemple la patiente n'a pas d'insuffisance rénale, ou bien qu'on a en suspect une association entre une anémie rénale et une anémie génétique, on va compléter par un bilan aussi.

Il faut tout d'abord commencer par un hémogramme pour voir déjà est-ce qu'il y a une anémie. Et bien sûr, un bilan donc rénal, à savoir le ré et la galactis. Parfait.

Alors, deuxième question. Le bilan retrouve une urée créativement augmentée, donc c'est une insuffisance rénale, et une anémie à régénération. Alors, le mécanisme le plus probable, c'est une anémie à régénération.

Alors là, j'avais pas l'expression de l'anémie, mais là c'est une anémie normalement créativement sociale à régénération. Oui, effectivement. Donc le bilan, ou disons le mécanisme le plus probable, c'est une diminution, parce que c'est une insuffisance rénale, et on a vu que l'érythropoïdine elle est synthétisée par le ventre, donc automatiquement l'anémie, elle est secondaire à cette diminution de synthèse de l'érythropoïdine.

Parfait. Alors là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur des magnophages, c'est un mécanisme qu'on retrouve au niveau de l'anémie inflammatoire, parce qu'au niveau de l'inflammation, il y a augmentation du nombre de magnophages, et le fer va être séquestré à l'intérieur de ces magnophages. Donc il sera là, mais il sera pas disponible pour l'érythropoïdine.

Et donc l'augmentation de la synthèse de l'atomopoïdine c'est pas le cas, tout simplement. Ça n'a rien à voir. Et puis le déficit d'apport du fer, c'est pas le mécanisme le plus probable.

C'est un mécanisme plausible, peut-être, mais c'est pas le mécanisme le plus probable pour cette patiente, parce que tout simplement, elle a déjà une insuffisance malale. L'érythropoïdine est un facteur de croissance hématopoïdique, synthétisée par l'an. Alors, alors, bravo, effectivement.

Donc l'érythropoïdine est synthétisée par l'an. Et c'est ce qui explique l'anémie chez notre patiente qui présente une insuffisance malale. Parfait.

Alors, est-ce qu'on a une autre question, effectivement? Alors, l'érythropoïdine est un elle agit en amont sur les cellules hématopoïdiques et elle agit en aval. Ici, je veux dire cellules souches hématopoïdiques. Donc, est-ce qu'elle agit en amont sur les cellules souches hématopoïdiques? Bien, en aval, sur les progéniteurs thermiques et électrolytiques.

Parfait, effectivement. L'érythropoïdine, elle va agir à partir de cellules C, F, E, E, donc on va voir ça dans le cours de l'érythropoïèse. Donc elle agit sur les progéniteurs thermiques et électrolytiques.

Alors, vrai ou faux, l'érythropoïdine peut constituer une alternative thérapeutique pour la correction de l'anémie chez les patients insuffisants, vraiment. C'est vrai, effectivement. Donc, il y

a, bien sûr, des spécialités commercialisées en pharmacie de l'érythropoïdine.

Donc, quand on a un patient insuffisant à la chronique, qui a une anémie profonde, qu'on n'a pas, en fait, vraiment d'alternative thérapeutique, on peut utiliser, bien sûr, l'érythropoïdine pour corriger son anémie. Donc, effectivement. Alors, en fait, tout ce qu'on est en train de voir ici, c'est vrai que là, normalement, le cours, il est censé être un cours théorique sur l'hématopoïèse et l'érythropoïèse.

Mais pourquoi on vous fait cet acclinique et pourquoi vous avez remarqué que dans tous les cours je vous ai mis des applications ? C'est juste pour comprendre ces bases théoriques que vous êtes en train d'étudier aujourd'hui, à quoi elles servent par la suite en pratique. Pour savoir que c'est pas des cours théoriques quand vous faites juste comme ça pour vous encombrer la tête et pour remplir le temps. Mais il y a effectivement des applications qui sont très importantes en pratique et ce sont des notions qu'il faut bien connaître.

C'est ça, en fait, l'intérêt de faire cet acclinique et de vous expliquer à chaque fois les applications dans le domaine médical de ces bases théoriques qu'on est en train d'étudier. Parfait. Donc là, on a fini avec cet acclinique.

On va passer dans l'érythropoïèse. Alors, là aussi, je vous ai mis des prérequis. Alors, je reviens à la haute.

C'est parce que le code, ça n'a pas marché. Donc, on va appuyer un nouveau code. Comment je fais ? Je vais ici.

Je fais... Entre temps, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas. Quoi qu'elle vous paraisse une question banale, il faut la poser.

Justement, l'intérêt là, c'est vraiment en discutant tout ce que vous avez pu étudier. C'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui. L'érythropoïèse.

Donc là, vous aurez un rubis, encore une fois, qui va s'afficher. Et vous allez vous connecter à l'application. Très bien.

Je pense que... Alors, l'érythropoïèse. Les globules rouges ont une durée de vie moyenne de ? En fait, vous avez deux choix. Effectivement, c'est 120 jours.

Comme on a vu dans la démo, c'est entre 100 et 120 jours, mais en général, on parle d'une durée de vie moyenne de 120 jours. Bravo. Alors, vrai ou faux, le rôle principal du globule rouge est l'hémostase primaire.

C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux. Bravo. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut me dire c'est quoi le rôle principal du globule rouge ? Alors, je prends par exemple un myne globule.

Un myne globule. Je pense que le globule rouge a un rôle dans le transport de l'oxygène à travers l'hémoglobine. D'accord.

Donc, c'est le rôle principal. Et aussi le transport du CO₂ et du sucre. Très bien.

Donc, l'hémostase, ce n'est pas en fait le jeu du globule rouge, c'est plutôt l'état. Alors, on reprend. Il y a eu, je pense, un problème de connexion.

Est-ce que vous arrivez toujours à m'entendre ? Il y avait un problème de connexion sur la page cloud. Et du coup, on n'a pas pu récupérer la réponse. On vous entend maintenant, madame.

Parfait. Donc, il y a eu une petite coupure de connexion et aussi on n'a pas pu récupérer la réponse. Il n'y a pas de souci.

Donc, effectivement, la maturation, c'est vrai, la maturation, c'est traduit par l'acquisition de vagues d'oxygène de l'animal. C'est ce qu'on a déjà vu dans la diapo précédemment. Alors, on va passer à la question suivante.

Vous êtes toujours connectés sur cloud. Donc, les projecteurs électroglaciques sans visible sont les miroirs. On parle là des projecteurs sans visibles.

Faux. Bravo. Tous sont écrits comme ça.

Donc, suivant. Dernière question. Les projecteurs électroglaciques sans le... Donc, on parle des projecteurs électroglaciques BFUE, le CFUE, CFUMK, électroglace, etc.

Parfait, bravo. Donc, c'est le BFUE et le CFUE. Le CFUMK, donc, c'est le progeniteur des aminimégateurs, etc.

Le proerythroblast, c'est un précurseur, c'est un progeniteur. Le reticulocyte, c'est aussi un précurseur. Donc, là, les progeniteurs de la lignée électroglacique, c'est le BFUE et le CFUE.

Bravo. Alors, je reviens à la présentation. Donc, là, c'est le même schéma qu'on avait tout à l'heure.

Et là, donc, nous avons la lignée électroglacique. Je pense qu'on a déjà expliqué. Et là, je vous présente.

Donc, là, ce sont les progeniteurs du BFUE et du CFUE, comme on a déjà dit. Et les précurseurs, donc, ils sont identifiables logiquement. C'est pour ça, justement, qu'on vous ramène des schémas des précurseurs, des images des précurseurs, parce qu'on peut les voir.

Donc, on a ici le proerythroblast, qui est une cellule relativement de grande taille. Et donc, c'est une cellule avec une chromatine fine. Alors, juste pour savoir qu'est-ce que ça veut dire chromatine fine et chromatine montée.

Alors, ici, quand vous regardez, vous avez des enceintes, mais c'est très discret. Alors, là, je vois très bien des modes. Les modes, ce sont les ondes sombres qui sont formées ici dans la chromatine.

Et entre ces ondes sombres, je vois qu'il y a aussi des ondes blanches. Ça veut dire que c'est une chromatine qui est montée et qu'on appelle aussi « condensée ». Donc, c'est pourquoi, ici, on parle de chromatine fine, parce qu'il n'y a pas vraiment de mode. Là, on parle de chromatine montée.

Alors, au fur et à mesure de la maturation, la chromatine, elle devient de plus en plus montée jusqu'au stade érythroblast acide. Alors, pourquoi, ici, au stade érythroblast acide fil, on a ici un moyen compact ? Parce que c'est tout simplement un moyen qui va bientôt être expulsé. Donc, c'est un moyen qui ne sert plus à rien.

Il va juste être expulsé. Donc, il est devenu compact. Ainsi, ce qu'il faut retenir, c'est que cette maturation, elle va se faire au fur et à mesure de l'évolution dans les stades des précurseurs.

Et c'est, tout simplement, une condensation de la chromatine. Alors, à part ça, nous avons ici un acide cytoplasme qui est basophile, avec un arcoplasme. L'arcoplasme, c'est la zone claire qui est juxtaposée au milieu.

Là aussi, on a un cytoplasme qui est basophile. Et là, basophile, basophile, et là, on a un cytoplasme qui garde un cycle de basophilie. Ici, par exemple.

Mais, il y a aussi la condensation de l'acidophilie. Donc, il y a le dépôt de l'hémoglobine. Parce qu'à partir de ce stade polychromatophile, il y a formation de l'hémoglobine dans le cytoplasme et c'est celle qui va nous donner cet aspect acidophilique.

Disparition progressive de la basophilie, avec apparition de l'acidophilie qui est relative à l'accumulation de l'hémoglobine. Jusqu'au stade, bien sûr, érythroblast-acidophile, où il n'y a plus de basophilie, il y a uniquement l'acidophilie cytoplasmique avant de donner le cycle de l'acidophilie. Déjà, elle ressemble à un globule rouge.

C'est juste un globule rouge avec un noyau. Quand le noyau sera expulsé, on aura, tout simplement, le globule chirurgical. Alors, pour le stade réticule aussi, il faut savoir qu'on ne le voit pas.

Donc là, on a une coloration particulière qui s'appelle la coloration NGG. Et il faut savoir que le réticule aussi, il n'est pas visible sur la coloration NGG. Pour le voir, on doit faire une coloration spéciale qui est la coloration de bu du crésine brûlant.

Donc là, ceci est l'érythroblast-acidophile quand il va expulser son noyau. Si je le colore avec le NGG, je vais voir, tout simplement, un globule rouge. Par contre, si je le colore avec le bu du

crésine brûlant, je vais voir que c'est un réticule aussi.

Donc, je ne veux pas d'érythroblast-acide parce que c'est un réticule aussi. Donc ça, il faut juste retenir cette notion, parce qu'on ne veut pas de réticule aussi, mais on n'est pas directement ici, par exemple, chez moi, parce que, tout simplement, il faut une coloration spéciale. Alors, est-ce que, pour vous, c'est clair cette notion de ce schéma de référence-là ? Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, avant que je passe.

Là, on parle d'érythroblast-acidophile 1 et érythroblast-acidophile 2, parce que, tout simplement, c'est une autre dose. Donc, j'aurai une première mitose qui va donner, qui va transformer le pro-érythroblast en érythroblast-oisophile 1, une deuxième mitose, là, qui va donner de l'érythroblast-oisophile 1 deux érythroblast-oisophiles 2, une autre mitose qui va donner de l'érythroblast-oisophile 2 un polychromatophile, et une dernière mitose qui va donner deux érythroblast-acidophiles. Bien sûr, l'érythroblast-acidophile, il ne va pas s'animiser, il va tout simplement exprimer son noyau après maturation.

Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Ici, je vous ai ramené le schéma que je vous ai déjà mis dans le cours magistral, le schéma du niveau érythroblastique. Il faut savoir que la lignée érythroblastique, particulièrement dans la moelle, elle est voulue en ino, donc en ino, qui est constituée d'érythroblasts à différents stades de maturation.

Je vais distinguer ici, par exemple, un érythroblast-oisophile, ici un érythroblast-polychromatophile, là aussi un polychromato, un polychromato, un oisophile. Donc, je distingue différents stades d'érythroblasts, qui sont à différents stades de maturation, et qui sont groupés autour d'un isthiocyte. C'est quoi le rôle du isthiocyte, ici au centre du niveau érythroblastique ? C'est lui qui va donner le fer et les oligo-éléments nécessaires à la maturation des érythroblasts.

Normalement, il va fournir le fer, et aussi, il va donc phagocyter les déchets des gouttes rouges, et surtout, il va phagocyter les noyaux dans le stade final, donc, on l'érythroblast-acidohydra- est-ce que c'est son noyau ? C'est l'isthiocyte qui va le phagocyter. Donc là, on parle d'hylo-érythroblastique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre.

Alors là, je vous ai mis des schémas sur le métabolisme de fer, et aussi un deuxième schéma sur la vitamine B9 et B12, mais je vous promets, on va pas les voir aujourd'hui, on va commencer avec ça, la séance prochaine, là, on va commencer avec ça, parce qu'on a déjà dépassé le temps de l'an. D'accord ? Donc, la séance prochaine, on va voir ça en premier, on va voir le métabolisme de fer et le métabolisme des vitamines B9 et B12. Ce sont des schémas que vous n'allez pas trouver dans le cours magistral, qu'on va faire voir uniquement dans l'essence interactive.

Donc, on les reprend la prochaine fois. Et là, je vous ai ramené aussi le schéma du mécanisme d'action de l'érythropoéthine, donc là, on a tout simplement le récepteur de l'érythropoéthine, donc quand elle va se fixer là, vous imaginez qu'elle vient se fixer là, elle va donc activer des

molécules, donc là, on a une molécule de chaque nœud qui va activer des molécules de stade, de stade 60, et ce sont ces molécules qui vont aller activer la prolifération, bien la traduction nucléaire, et par conséquent, la prolifération cellulaire. Donc, si vous voulez, c'est aussi, on va le voir dans la séance prochaine, en premier lieu, parce que pourquoi ce schéma, il est important ? Parce qu'il n'y a pas que lui que vous allez rencontrer dans la pratique, et dont vous allez entendre parler, qui s'appelle la polyglobuline de Vaquez, et en fait, c'est ce schéma de mécanisme d'action de l'érythropoéthine qui explique la physiopathologie de la polyglobuline de Vaquez.

On va à chaque nœud le reprendre. Alors là, je vais faire avec vous un dernier cas clinique sur l'érythropoïèse avant de terminer la séance. Donc, nous avons une patiente âgée de 36 ans se présentant aux pâleurs ultérieures muqueuses avec asthémie.

Donc, c'est une patiente de 36 ans qui a une asthémie, une palpe. En premier, vous allez suspecter, bien sûr, une anémie. Donc, vous avez demandé un hémogramme, et vous avez obtenu les résultats suivants.

Une hémoglobine A10, la norma se situe entre 12 et 16, donc elle a 10 grammes par décimètre. Donc, la norma se situe entre 12 et 16, donc c'est une patiente qui présente difficilement une anémie. Un VGR de 75, la norma se situe entre 90 et 100.

Une PCMH de 25 microgrammes, la norma se situe entre 20 et 32. Un taux de plaquettes à 500, en sachant que la norma se situe entre 150 et 500. Les globules blancs sont normaux.

Donc, comme je vous ai dit, vous avez remarqué, j'ai rapporté tous les données de l'hémogramme. Donc, je n'ai pas rapporté uniquement l'hémoglobine ou uniquement les plaquettes, mais j'ai rapporté aussi les globules blancs. Parce que toujours, on interprète l'hémogramme dans sa globale.

On n'interprète pas un ou deux paramètres, mais tous les paramètres de l'hémogramme. Très bien. Donc, c'est une patiente.

Donc, j'espère que vous avez pris des notes. Donc, il y a une hémoglobine à 10, un VGR de 75, une PCMH de 25 et un taux de plaquettes augmenté à 500 giga par an. Maintenant, on va voir les questions sur l'hémoglobine.

Donc, essayez, s'il vous plaît, d'introduire le code pin. Je suis vraiment désolée d'avoir passé le temps. Je crois que je vais essayer de faire le nécessaire.

Je vais repartir à la séance, parce que je sais qu'il va y avoir des engagements. Très bien. Alors, l'irritroquoïèse cataclombique.

Alors, l'irritroquoïèse, il s'agit de... Alors, pour la patiente, il s'agit d'une anémie avec

thrombocytose. Il s'agit d'une polyglobuline. Il s'agit d'une leucocytose.

Il s'agit d'une anémie avec parfait bravoure. Donc, c'est une anémie avec thrombocytose. La polyglobuline, c'est l'augmentation de l'hémoglobine et l'augmentation du nombre de gouttes rouges.

Ce n'est pas le cas de la patiente. La leucocytose, ce n'est pas le cas, parce que tout simplement, on a un taux de globule blanc qui est normal. Et la thrombotinie, ce n'est pas le cas, parce que la thrombotinie, c'est la diminution du nombre de plaquettes.

Et là, on a une augmentation du nombre de plaquettes. Alors, juste pour retenir, à chaque fois qu'on dit «ose», ça veut dire, quand on a, à chaque fois qu'on a le suffixe «ose», ça veut dire «augmentation». Et à chaque fois que vous avez le suffixe «tini», ça veut dire «diminution».

Thrombotinie, ça veut dire qu'il y a diminution. Hyperurie, en fait. C'est la même chose.

Très bien. Alors, l'anémie est... Donc, l'anémie de la patiente est une hypochrome microcitaire, elle est une normochrome normocitaire, ou elle est macrocitaire. Donc, le DGM avec un TCMH, dans votre avis, comment elle est l'anémie de la patiente? Bravo, elle est hypochrome microcitaire.

Alors, normochrome normocitaire, ça veut dire que je devais avoir un DGM normal et un TCMH normal. Le DGM et le TCMH, c'était diminué. Donc, on a un DGM à 75 femtolitres, donc le volume globulaire moyen.

C'est le volume des globules rouges en moyenne. 75 femtolitres. Alors que la normale, c'est à partir de 80.

Elle est microcitaire. Et là, nous avons la TCMH est à 25, picogramme. Ça, ça définit la normocipèse, ou bien la microcipse.

Et là, ça définit la normochronie, ou bien l'hypochromie. Donc, la TCMH, quand on a 25 picogrammes, ça commence à partir de 20. Donc, c'est une hypochrome.

Donc, c'est une hypochrome microcitaire. Je reviens à la question suivante. Madame? On peut voir ta question après le quiz, d'accord? D'accord.

J'entendrai ta question immédiatement. Alors, le diagnostic le plus probable est l'anémie par insuffisance rénale, l'anémie par insuffisance rénale. Bravo.

Bravo. Donc, effectivement, c'est une anémie hypochrome microcitaire. Ça n'élimine pas, bien sûr, les autres diagnostics, mais juste le plus probable, c'est l'anémie terrible.

Donc, on va commencer tout d'abord par éliminer l'anémie terrible avant d'aller chercher l'anémie indemnatoire. Alors, l'anémie par insuffisance rénale, c'est une anémie en augmentant le

microcitaire, donc c'est pas grave. La polyglobuline de Bacchée, c'est une augmentation des globules rouges et une augmentation de la globuline, donc c'est pas grave.

Donc, on est dans l'anémie, premièrement, dans l'anémie fébrile. Alors, c'est quoi ta question? Je vous écoute. J'ai pas compris la notion de l'hypochrome.

Ah, d'accord. Alors, en fait, un globule rouge normal, je sais pas pourquoi j'ai pas ramené ici, mais... Là, on a des globules rouges normaux. Alors, en fait, on a dit que le fer, il entre dans la synthèse de l'hémoglobine, n'est-ce pas? Alors, l'hémoglobine, c'est tout ce qu'on voit ici.

Donc, le globule rouge, c'est un disque bicanca de 8 micromètres de diamètre. On voit ici cette cancabine. Et dans la périphérie du globule rouge, là, il y a de l'hémoglobine qui est concentrée.

Et on a dit que le fer, il entre dans la synthèse de l'hémoglobine. Donc, si ma patiente, elle est carencée au fer, automatiquement, il y aura moins d'hémoglobine dans son globule rouge. Et par conséquent, le globule rouge, il sera hypochrome.

Il y aura moins de couleur. Vous voyez ici? Donc, le disque bicanca, disant de centre clair, il sera beaucoup plus important chez un patient qui a une anémiphérie. Parce qu'il a un manque de fer, et par conséquent, il n'a pas synthétisé sa moelle osseuse, elle ne synthétise pas assez d'hémoglobine par manque de fer.

Par conséquent, il sera hypochrome. La microcytose, c'est tout simplement les globules rouges de petite taille. C'est-à-dire que là, c'est un patient normal qui a des globules rouges de taille normale.

Mais imaginez que vous avez un globule rouge de petite taille. Donc, c'est ça, la microcytose. Et la microcytose, elle résulte aussi de la carence en fer.

Pourquoi? Parce que la moelle, elle va essayer de disons, parce qu'il y a un manque, en fait, disons, il y a une hypoxygénéation des tissus périphériques, et la moelle, elle va essayer de produire rapidement des globules rouges pour aller répondre aux besoins périphériques des tissus, et par conséquent, elle va produire des globules rouges qui sont de petite taille. C'est parce qu'elle a ce mécanisme de rapidité de production de globules rouges, donc ça va donner la microcytose. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.

Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions de ce même genre, sur l'hypochromie et la microcytose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris cette émission? Alors, de toutes les façons, Anna, ce que je vais vous demander, c'est d'aller voir les cours magistraux, de voir aussi les cours sur la granulopolièse et la mégakaryopolièse, et puis, vous savez ce qu'on va faire? La séance prochaine, nous allons préparer toutes les questions que vous avez.

Donc, même les questions sur les cours qu'on a déjà dit aujourd'hui, donc vous préparez vos questions et on va les voir ensemble. Toutes les questions, voilà, toutes les questions, même si elles vous paraissent banales, vous les préparez. Madame ? Oui, dis-le.

Une question. C'est quoi l'intervalle de référence des amicrocytes ? Des reticulocytes ? Des globulons ? Des globulons ? Des reticulocytes. Les reticulocytes ? Oui.

Alors, ça c'est une question très importante. Chez un sujet normal, le taux de reticulocytes, il est situé entre 20 et 80 gigapart. C'est un sujet qui ne présente pas d'anémie.

Mais par contre, quand le patient, il présente une anémie, là, c'est différent. Donc, il y a un cut-off, il y a une limite à partir de laquelle on va définir si c'est une anémie régénérative, donc c'est quand le taux de reticulocytes est supérieur à 100 d'un gigapart, et une anémie inrégénérative quand le taux de reticulocytes est inférieur à 100 gigapart. Donc, moi par exemple, je suis un sujet normal, si je veux faire un taux diurétique, je ne vais pas trouver 120 gigapart.

Pourquoi ? Parce que je n'ai pas d'anémie. Ma moelle n'a pas besoin de régénérer. Donc, mon taux de reticulocytes, il va se situer entre 20 et 80.

Par contre, chez un sujet qui présente une anémie, c'est différent. Donc, il y a un cut-off qui va me permettre de déterminer si c'est une anémie régénérative ou abrégénérative. Et ce cut-off, c'est 120 gigapart.

Est-ce que j'ai répondu à la question ? Oui, merci. Je vous entends. Alors, on passe à la question suivante.

Alors, ça incluse l'anémie fériprive en dehors de tout traitement et, voilà, c'est la question, est-ce que c'est une anémie régénérative ou est-ce que c'est une anémie abrégénérative ? Bravo, c'est une anémie abrégénérative parce que, en fait, l'anémie fériprive, c'est une anémie bien éliminée, c'est juste qu'il commence à faire. Mais quand il n'y a pas de fer, la moelle ne peut pas régénérer. Donc, c'est une anémie, à la base, abrégénérative.

Mais quand on va donner le traitement de fer, déjà, je vous ai mis ici en dehors de tout traitement. Quand on va donner le fer, la moelle va régénérer par la suite. Et ça, c'est juste une notion parce que, généralement, on entend anémie fériprive et on a, dans notre tête, on se dit, ça doit être une anémie régénérative.

C'est pas du tout le cas. Donc, vous allez, vous devez vous attendre à une anémie plutôt abrégénérative et c'est avec l'administration de fer que le patient va régénérer, que le taux de l'électrolytique va augmenter. Alors, la question suivante est la dernière.

La thrombocytose est expliquée par l'existence d'un progéniteur commun, le CFUEN1. Enfin, là, je vous ai déjà expliqué ça. Parce qu'on a constaté que chez cette patiente, il y a une

thrombocytose réactionnaire.

Effectivement. Donc, en fait, nous avons, il faut savoir qu'il y a, on ne l'a pas vu sur le schéma d'Emmanuel Pies, que je vous ai donné dans le cours, mais il faut savoir qu'il existe un progéniteur commun entre la lignée érythroblastique et la lignée mégakaryocytaire qu'on appelle le CFUEN1. Et donc, quand il y a en fait, simulation de la donc, quand il y a l'anémithéride, clairement, il va synthétiser de l'érythropoéthyl comme mécanisme de feed-back.

Donc, il va synthétiser l'érythropoéthyl. Cette érythropoéthyl va agir, bien sûr, pour simuler l'anémithéride. Alors, il faut savoir qu'il y a un progéniteur commun entre la lignée érythroblastique et mégakaryocytaire.

C'est pourquoi, en fait, on aura une thrombocytose qui réactionnera. Donc, à chaque fois, généralement, quand vous serez dans votre cabinet, vous allez voir des patients avec une anémithéride prive, vous pouvez trouver une légère thrombocytose qui est aussi associée. Il ne faut pas s'alerter.

Il faut tout simplement traiter la lignée et contrôler. Parce que normalement, après avoir traité la lignée érythroblastique, le taux de plaquette, il va redevenir à la norme. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions avant de conclure la séance.

Moi, par contre, j'ai une question pour vous. Dites-moi. Je vous écoute.

Madame. Oui, dites-moi. Je veux juste vous dire que le cours, il y a granulopoèse, il n'est pas sonorisé.

Je n'ai pas bien entendu. Le cours, il n'est pas sonorisé lequel? Granulopoèse. Normalement, est-ce que vous avez vérifié que c'est toujours parce que j'ai enlevé l'ancien et j'ai remis un nouveau? Est-ce qu'il n'est pas toujours sonorisé? Parce que j'ai mis dernièrement, justement, j'étais à la clé et j'ai dû enlever l'ancien cours que j'avais mis.

J'ai mis un nouveau cours, je me suis assurée qu'il était bien sonorisé. Donc, essayez de vérifier une nouvelle fois et dites-moi s'il y a toujours le problème. Madame.

Dites-moi. J'ai vérifié, il est normal. Il n'est pas sonorisé? D'accord, je vais régler ça aujourd'hui.

Madame, non. Il est sonorisé. Il est sonorisé? Parfait.

Parfait, très bien. Parce qu'en fait, il y avait juste un problème. J'avais mis le premier cours et puis c'était pas enregistré sous le bon format.

C'est pourquoi on pouvait pas accéder le 100 là-dessus. Donc, j'ai dû l'enregistrer sous un nouveau format avant de le remettre en ligne. Alors, j'ai une question pour vous.

Est-ce que vous pouvez me dire s'il vous plaît? Parce que pour moi, c'est ma première

expérience dans les cours d'ingénieur. Et je veux savoir est-ce que le cours et aussi cette séance interactive, est-ce que pour vous, c'était simple? Est-ce que c'était plutôt compliqué? Que vous préférez que ça soit un petit peu plus expliqué, donc plus explicite? Est-ce que vous préférez que je simplifie d'autant plus le cours? Ou est-ce que vous trouvez que c'est plutôt très facile que je fais par exemple, encore dans le contexte d'un autre site, un peu plus? Ou est-ce que pour vous c'est normal? C'est compréhensible pour votre niveau donc il n'y a pas de problème. Ça va vous faire avec sans problème.

Alors, dites-moi Yasemin. Tu m'entends, Yasemin? Yasemin l'a écrit ici. Alors, Abdubasset, s'il te plaît, est-ce que tu m'entends? Alors, madame, pour moi, j'ai habitué à assister à des cours team, donc je le trouve très simple pour moi et bien explicite.

Parfait. Merci beaucoup, Yasemin, pour ce retour. Alors, Abdubasset, est-ce que tu peux me dire le cours, est-ce qu'il était simple pour toi? Ou est-ce que je dois encore simplifier davantage? J'ai aussi la séance interactive.

Je pense, madame, que c'est compréhensible et c'est à la portée. C'est normal. D'accord.

Très bien. Merci pour le retour. Alors, sinon, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette séance.

S'il vous plaît, pour un patient qui a diagnostiqué une anémie fériphrine, est-ce qu'il doit prendre le fer pour toute sa vie ou bien pour juste une durée déterminée? Alors, c'est une bonne question. Alors, tout d'abord, quand on a une anémie fériphrine, on va compéter. Donc, on a une anémie hypochromique, on va aller compéter par un boulot martial dans lequel on va faire le fer et la fératine.

On va voir déjà le taux de fératine et ce qu'il est effondré ou non. C'est là qu'on va confirmer si c'est une anémie fériphrine. Donc, en faisant la fératine, si elle est effondrée, c'est une anémie fériphrine.

Si la fératine est élevée, c'est une anémie inflammatoire. Donc, c'est le bilan de deuxième inconscient. Alors, si effectivement la fératine est effondrée, c'est en fonction du taux d'hémoglobine.

Le traitement, il peut aller de 3 mois jusqu'à 6 mois. Si, par exemple, j'ai un patient qui a une hémoglobine à 10 ou à 11, donc 3 mois normalement suffisent. Donc, 3 mois de traitement et puis on va faire des contrôles sur 3 mois.

Et une fois le taux d'hémoglobine, il rentre dans l'ordre de si la fératine est obligée, on arrête le traitement. Alors, si j'ai, par exemple, un patient qui a migraines par mycélite ou d'hémoglobine, là, il faut aller jusqu'à 6 mois de traitement. Et bien sûr, c'est pas un traitement agréable.

C'est vrai qu'on a des patients qui vont refaire des anémies fériphrines par répétition. Et là, il faut bien aller chercher, par exemple, d'autres physiologiques. Par exemple, une malabsorption, une maladie stylée, par exemple.

Il y a des patients qui ont une malabsorption du fer. Ou bien, il faut tout simplement corriger le régime alimentaire. Donc, il faut viser plutôt un traitement préventif par correction du régime alimentaire à côté, bien sûr, du traitement curatif par le sein.

Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, madame. Merci beaucoup.

Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Très bien. Donc, je vais clôturer cette séance. Au plaisir de vous voir la prochaine fois en chambre.

Donc, la prochaine séance que vous aurez avec moi, c'est vendredi à 14h en chambre. Bien sûr, si vous avez des questions, vous les préparez à l'avance. Bon courage.

Merci, madame.